



交通大学

第二节

第二节

随机事件的概率



随机事件的频率Frequency

- ◆ 随机试验 抛掷一枚均匀的硬币
- ◆ 试验总次数 n 将硬币抛掷 n 次
- ◆ 随机事件 A = “出现正面”
- ◆ 事件 A 出现次数 m 出现正面 m 次
- ◆ 随机事件的频率 $f_n(A)$ $\frac{m}{n}$

$$f_n(A) = \frac{\text{事件}A\text{出现的次数}m}{\text{试验总次数}n}$$



抛掷硬币的试验

交通大学

Experiment of tossing coin

◆历史纪录

试验者	抛掷次数 n	出现正面的次数 m	出现正面的频率 m/n
德.摩根	2048	1061	0.518
蒲丰	4040	2048	0.5069
皮尔逊	12000	6019	0.5016
皮尔逊	24000	12012	0.5005
维尼	30000	14994	0.4998



频率和概率

◆ 频率的稳定性

随机事件A在相同条件下重复多次时，事件A发生的频率在一个固定的数值 p 附近摆动，随试验次数的增加更加明显

◆ 事件的概率

事件A的频率稳定在数值 p ，说明了数值 p 可以用来刻画事件A发生可能性大小，可以规定为事件A的概率



概率的统计定义

对任意事件 A ，在相同的条件下重复进行 n 次试验，事件 A 发生的频率 m/n ，随着试验次数 n 的增大而稳定地在某个常数附近摆动，那么称 p 为事件 A 的概率

$$P(A) = p$$

当试验次数足够大时，可以用事件 A 发生的频率近似的代替事件 A 的概率



再分析一个例子，为检查某种小麦的发芽情况，从一大批种子中抽取10批种子做发芽试验，其结果如表1-2：

种子粒数	2	5	10	70	130	310	700	1500	2000	3000
发芽粒数	2	4	9	60	116	282	639	1339	1806	2715
发芽率	1	0.8	0.9	0.857	0.892	0.910	0.913	0.893	0.903	0.905

从表1-2可看出，发芽率在**0.9**附近摆动，随着n的增大，将逐渐稳定在**0.9**这个数值上.



概率的统计定义

频率 $f_n(A) = \frac{m}{n}$ 稳定于概率 $p = P(A)$

性质

- (1) $0 \leq p \leq 1$
- (2) $P(\Omega) = 1, P(\Phi) = 0$
- (3) 若 **A**, **B** 互斥, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



古典概率模型

交通大学

◆ 有限性

每次试验中，所有可能发生的结果只有有限个，即样本空间 Ω 是个有限集

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

◆ 等可能性

每次试验中，每一种可能结果的 occurring 的可能性相同，即

$$P(A_1) = P(A_2) = \dots = P(A_n) = \frac{1}{n}$$

$$\text{其中 } A_i = \{\omega_i\}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$



古典概型的概率计算

◆ 确定试验的基本事件总数

设试验结果共有 n 个基本事件 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ 而且
这些事件的发生具有相同的可能性

◆ 确定事件A包含的基本事件数

事件 A 由其中的 m 个基本事件组成

$$P(A) = \frac{\text{事件A包含的基本事件数}}{\text{试验的基本事件总数}} = \frac{m}{n}$$



古典概率的计算：抛掷骰子

抛掷一颗匀质骰子,观察出现的点数,求“出现的点数是不小于3的偶数”的概率.

■试验

抛掷一颗匀质骰子,观察出现的点数

■样本空间

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$n=6$$

■事件A

$$A = \text{“出现的点数是不小于3的偶数”} = \{4, 6\} \quad m=2$$

■事件A的概率

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$



古典概率的计算：正品率和次品率

设在100 件产品中，有 4 件次品，其余均为正品。

◆这批产品的次品率

$$n = 100$$

$$m_A = 4$$

$$P(A) = \frac{4}{100} = 0.04$$

◆任取3件，全是正品的概率

$$n = C_{100}^3$$

$$m_B = C_{96}^3$$

$$P(B) = \frac{C_{96}^3}{C_{100}^3}$$

◆任取3件，刚好两件正品的概率

$$n = C_{100}^3$$

$$m_C = C_{96}^2 C_4^1$$

$$P(C) = \frac{C_{96}^2 C_4^1}{C_{100}^3}$$



古典概率的计算:

有放回抽样和无放回抽样

设在10 件产品中，有2件次品，8件正品.

A=“第一次抽取正品，第二次抽取次品”

- 第一次抽取后，产品放回去

$$n = 10 \times 10 \quad m_A = 8 \times 2 \quad P(A) = \frac{8 \times 2}{10 \times 10} = 0.16$$

- 第一次抽取后，产品不放回去

$$n = 10 \times 9 \quad m_A = 8 \times 2 \quad P(A) = \frac{8 \times 2}{10 \times 9} = 0.1778$$



古典概率的计算：投球入盒

把3个小球随机地投入5个盒内。设球与盒都是可识别的。

- A=“指定的三个盒内各有一球”

$$n = 5^3$$

$$m_A = 3!$$

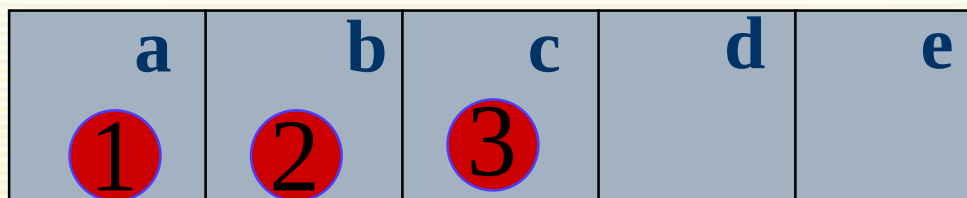
$$P(A) = \frac{3!}{5^3}$$

- B=“存在三个盒，其中各有一球”

$$n = 5^3$$

$$m_B = C_5^3 \cdot 3!$$

$$P(B) = \frac{C_5^3 \cdot 3!}{5^3}$$





古典概率的计算：生日问题

某班有50个学生，求他们的生日各不相同的概率
(设一年365天)

◆分析 此问题可以用投球入盒模型来模拟

50个学生 $\longrightarrow$ 50个小球

365天 $\longrightarrow$ 365个盒子

$$P(A) = \frac{C_{365}^{50} \cdot 50!}{365^{50}} \approx 0.03$$

相似地有分房问题

人 $\longrightarrow$ 小球

房子 $\longrightarrow$ 盒子



生日问题模型

某班有n个学生，设一年N天，则他们的生日各不相同的概率为

$$P(A) = \frac{C_N^n \cdot n!}{N^n}$$

至少有两人生日相同的概率为

$$P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_N^n \cdot n!}{N^n}$$

没问题！

n	10	20	23	30	40	50
$P(\bar{A})$	0.12	0.41	0.51	0.71	0.89	0.97



古典概率的计算：抽签

10个学生，以抽签的方式分配3张音乐会入场券，抽取10张外观相同的纸签，其中3张代表入场券. 求 $A = \{\text{第五个抽签的学生抽到入场券}\}$ 的概率。

◆基本事件总数

$$n = 10!$$

◆基本事件总数

$$m_A = C_3^1 \cdot 9!$$

$$P(A) = \frac{m_A}{n} = \frac{C_3^1 \cdot 9!}{10!} = \frac{3}{10}$$

第五个学生抽到入场券

另外9个学生抽取剩下9张

所以抽签后千万别和别人说结果！！！！！！



古典概率的计算：数字排列

用1, 2, 3, 4, 5这五个数字构成三位数

- 没有相同数字的三位数的概率

$$n = 5^3 \quad m_A = P_5^3 \quad P(A) = \frac{P_5^3}{5^3} = 0.48$$

- 没有相同数字的三位偶数的概率

$$n = 5^3 \quad m_B = P_4^2 P_2^1 \quad P(B) = \frac{P_4^2 P_2^1}{5^3} = 0.192$$

百位十位 ← → 个位



匹配问题

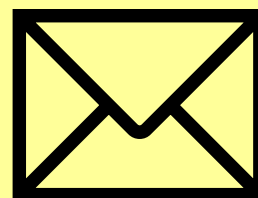
某人写了4封信和4个信封，现随机地将信装入信封中，求全部装对的概率。

解 设“全部装对”为事件A

总的基本事件数为 $4!$

A所包含的基本事件数为 1

所以
$$P(A) = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}$$





概率的古典定义

$$P(A) = \frac{\text{事件}A\text{包含的基本事件数}}{\text{试验的基本事件总数}} = \frac{m}{n}$$

性质

(1) $0 \leq P(A) \leq 1$

(2) $P(\Omega) = 1, P(\Phi) = 0$

(3) 若A, B互斥, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



几何概型 Geometric Probability

- ◆ 将古典概型中的有限性推广到无限性，而保留等可能性，就得到几何概型。
- ◆ 特点
 - 有一个可度量的几何图形S
 - 试验E看成在S中随机地投掷一点
 - 事件A就是所投掷的点落在S中的可度量图形A中

$$P(A) = \frac{A \text{ 的几何度量}}{S \text{ 的几何度量}} = \frac{L(A)}{L(S)}$$

- ◆ 几何度量-----指长度、面积或体积



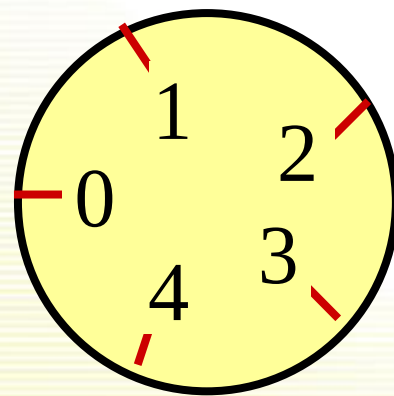
几何概型的计算

一个质地均匀的陀螺的圆周上均匀地刻有 $[0, 5)$ 上诸数字，在桌面上旋转它，求当它停下来时，圆周与桌面接触处的刻度位于区间 $[2, 3]$ 上的概率。

$$S = [0, 5) \quad A = [2, 3]$$

$$L(S) = 5 - 0 = 5 \quad L(A) = 3 - 2 = 1$$

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(S)} = \frac{1}{5}$$





几何概型的计算：会面问题

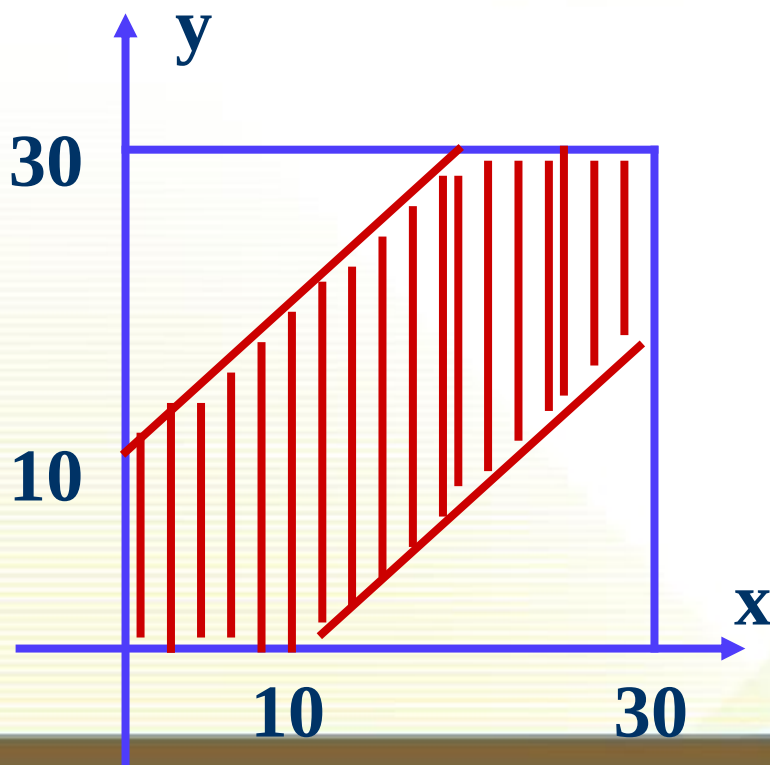
甲乙二人相约定6:00-6:30在预定地点会面，先到的人要等候另一人10分钟后，方可离开。求甲乙二人能会面的概率，假定他们在6:00-6:30内的任意时刻到达预定地点的机会是等可能的。

解 设甲乙二人到达预定地点的时刻分别为 x 及 y （分钟），则

$$0 \leq x \leq 30 \quad 0 \leq y \leq 30$$

$$\text{二人会面} \iff |x - y| < 10$$

$$p = \frac{30^2 - (30 - 10)^2}{30^2} = \frac{5}{9}$$





几何概型的计算：

练习题：

甲每天约定8:00-9:00间任意时刻到达码头，乙每天约定7:30-8:30间任意时刻到达码头，求甲乙二人到达码头相差不超过20分钟的概率。

答案：1/3



几何概型

交通大学

$$P(A) = \frac{A \text{ 的几何度量}}{S \text{ 的几何度量}} = \frac{L(A)}{L(S)}$$

性质

- (1) $0 \leq P(A) \leq 1$
- (2) $P(\Omega) = 1, P(\Phi) = 0$
- (3) 若A, B互斥, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

思考题

1、 从五双大小型号不同的鞋子中任意抽取四只，问能凑成两双的概率是多少？

解 设“能凑成两双鞋”为事件A

总的基本事件数： C_{10}^4 有利事件数： C_5^2

所以，所求概率为

$$P(A) = \frac{C_5^2}{C_{10}^4} = \frac{1}{21}$$



2、掷两颗骰子，求事件“至少有一颗出现6点”，“点数之和为8”的概率。

解 总的基本事件数为 $6^2 = 36$

事件A“至少出现一个6点”所包含的基本事件数为

$$C_2^1 C_5^1 + 1 = 11$$

事件B“点数之和为8”所包含的样本点为

$$\{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (6, 2), (5, 3)\}$$

所以 $P(A) = \frac{11}{36}$, $P(B) = \frac{5}{36}$



3、包括甲，乙在内的10个人随机地排成一行，求甲与乙相邻的概率。若这10个人随机地排成一圈，又如何呢？

解 总的基本事件数为 $10!$

排成行时，事件“甲乙相邻”的基本事件数为

$$P_8^8 C_9^1 C_2^1$$

排成圈时，事件“甲乙相邻”的基本事件数为

$$P_8^8 C_9^1 C_2^1 + P_8^8 C_2^1$$

所求概率为 $P(1) = \frac{1}{5}, P(2) = \frac{2}{9}$



同济大学

概率的公理化定义及其性质



概率的公理化定义

给定一个随机试验， Ω 是它的样本空间，对于任意一个事件 A ，赋予一个实数

$P(A)$ ，如果 $P(\bullet)$ 满足下列三条公理，

那么，称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。

◆ 非负性： $P(A) \geq 0$

◆ 规范性： $P(\Omega) = 1$

◆ 可列可加性： $A_1, A_2, \dots$ 两两互不相容时

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$



概率的性质

$$P(\emptyset) = 0$$

证明 $\Omega = \Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$

由公理 3 知

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

所以

$$P(\emptyset) = 0$$

不可能事件的概率为零



注意事项

$$P(\emptyset) = 0$$

但反过来，如果 $P(A) = 0$ ，未必有 $A = \emptyset$

例如：

一个质地均匀的陀螺的圆周上均匀地刻有 $[0, 5)$ 上诸数字，在桌面上旋转它，求当它停下来时，圆周与桌面接触处的刻度为2的概率等于0，但该事件有可能发生。



有限可加性

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

证明

在公理3中, 取 $A_i = \emptyset$ ($i=n+1, n+2, \dots$) .

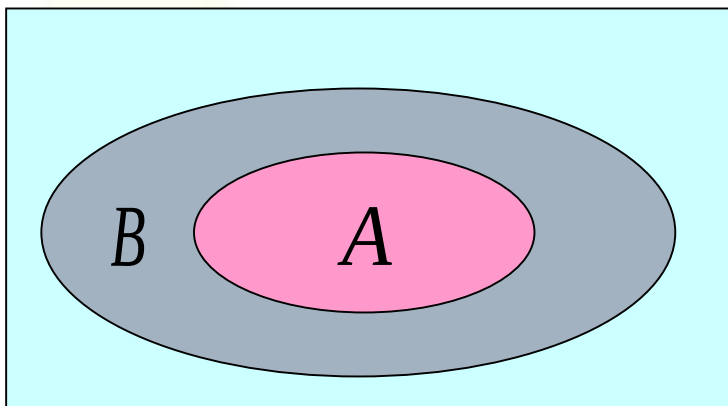
$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(\emptyset) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) \end{aligned}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad AB = \emptyset$$



■ 差事件的概率

若 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$



$$B = A \cup (B - A)$$

$$P(B) = P(A \cup (B - A)) = P(A) + P(B - A)$$

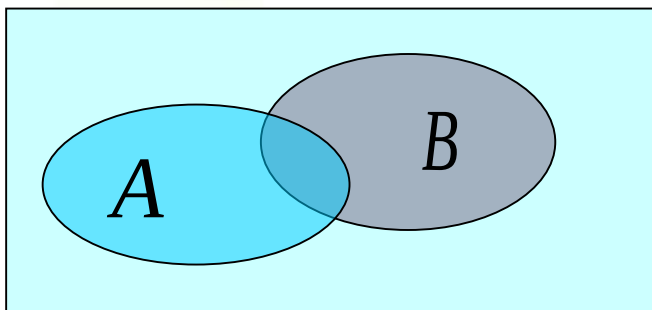
$$P(B - A) = P(B) - P(A)$$



加法定理

对任意两个随机事件 A 、 B ，有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$



$$A \cup B = A \cup (B - AB)$$

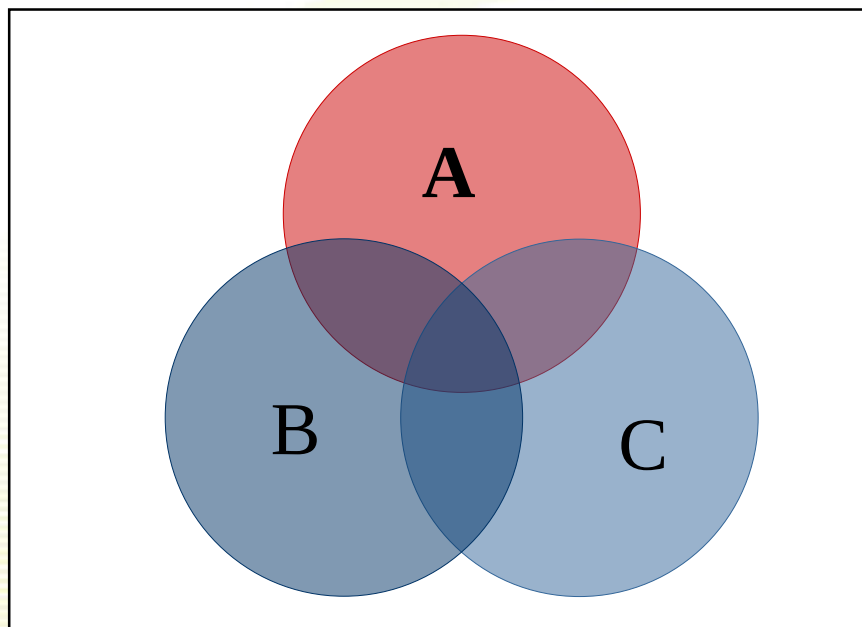
$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A \cup (B - AB)) \\ &= P(A) + P(B - AB) \end{aligned}$$

$$P(B - AB) = P(B) - P(AB)$$



■ 加法定理

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \\ - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$





逆事件的概率

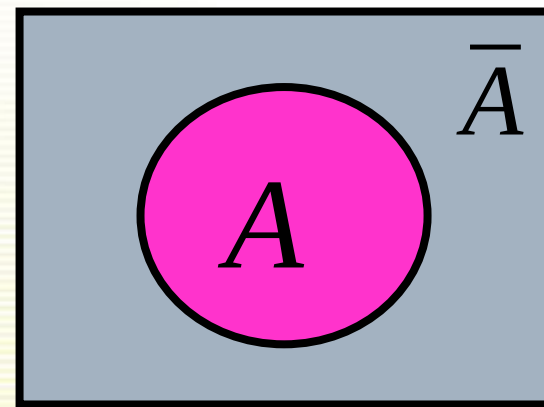
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

证明 由于 A 与其对立事件互不相容，由性质2有

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

而 $A \cup \bar{A} = \Omega, P(\Omega) = 1$

所以 $P(A) + P(\bar{A}) = 1$





例 袋中有20个球，其中15个白球，5个黑球，从中任取3个，求至少取到一个白球的概率。

解 设A表示至少取到一个白球， A_i 表示刚好取到*i*个白球， $i=0, 1, 2, 3$ ，则

◆ **方法1** （用互不相容事件和的概率等于概率之和）

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$$

$$= \frac{C_{15}^1 C_5^2}{C_{20}^3} + \frac{C_{15}^2 C_5^1}{C_{20}^3} + \frac{C_{15}^3}{C_{20}^3}$$

◆ **方法2** （利用对立事件的概率关系）

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(A_0) = 1 - \frac{C_5^3}{C_{20}^3}$$



例 甲、乙两人同时向目标射击一次，设甲击中的概率为 0.85，乙击中的概率为 0.8。两人都击中的概率为 0.68。求目标被击中的概率。

解 设 A 表示甲击中目标，B 表示乙击中目标，C 表示目标被击中，则

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \\ &= 0.85 + 0.8 - 0.68 = 0.97 \end{aligned}$$



例

已知 $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.6$, 试在下列两种情形下分别求出 $P(A-B)$ 与 $P(B-A)$

- (1) 事件A, B互不相容
- (2) 事件A, B有包含关系

解

- (1) 由于 $AB = \emptyset$, 因此 $A - B = A$, $B - A = B$

$$P(A - B) = P(A) = 0.3$$

$$P(B - A) = P(B) = 0.6$$

- (2) 由已知条件和性质3, 推得必定有 $A \subset B$

$$P(A - B) = P(\emptyset) = 0$$

$$P(B - A) = P(B) - P(A) = 0.3$$



练一练

投掷两颗骰子, 试计算两颗骰子的点数之和在4和10之间的概率 (含4和10) .

解 设“两颗骰子的点数之和在4和10之间”为事件A

总的基本事件数为 $6^2 = 36$

$\bar{A}$ 所包含的样本点为

$$\{(1,1), (1,2), (2,1), (5,6), (6,5), (6,6)\}$$

$$\text{所以 } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$



练一练

考察甲，乙两个城市6月逐日降雨情况。已知甲城出现雨天的概率是0.3，乙城出现雨天的概率是0.4，甲乙两城至少有一个出现雨天的概率为0.52，试计算甲乙两城同一天出现雨天的概率。

解 设**A**表示“甲城下雨”，**B**表示“乙城下雨”

则 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A \cup B) = 0.52$

所以 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.18$



练一练

把6个小球随机地投入6个盒内(球, 盒可识别), 求前三个盒当中有空盒的概率.

解 设 A_i 表示第 i 个盒空着

则所求概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &\quad - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) \\ &\quad + P(A_1 A_2 A_3) \\ &= \frac{1}{6^6} (5^6 \times 3 - 4^6 \times 3 + 3^6) = \frac{34803}{46656} \approx 0.7459 \end{aligned}$$



交通大学

作业:

P₂₃, 7,9,11,16,21